概率论，

提高

贝叶斯 = 先验，似然，后验

似然函数 = 假设为真时，能观测到样本的概率
"解释力"

先验概率 = 得到样本前认为假设为真
"信念"

$$P(H|D) = \frac{P(D|H) \times P(H)}{P(D)}$$

"真实情况"

$P(H|D)$：后验概率（基于样本，假设为真）"可信度"

$P(D)$：边际似然/证据，在所有假设下能得到这些样本的概率（真实样本分布）

H = 假设

D = 样本

H表示所有假设，$P(H)$是概率分布 = 分布密度函数相当于置信度

"非正常先验" = 先验密度函数可能积分发散，但只要后验分布可积分为1，是正常的，则在贝叶斯计算中仍可用

"均匀先验" = 先验为(0,1)上的均匀分布 → Beta(1,1)

例：进行n次独立实验，每次实验的成功概率为p，成功次数为X

p本身不确定，服从(0,1)均匀分布。求$P(X=k)$

固定p，则 $P(X=k|p) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$，X是二项分布

则 $P(X=k) = \int_0^1 P(X=k|p) f(p) dp = \int_0^1 \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} dp$

由Beta函数可知 $P(X=k) = \binom{n}{k} \cdot \frac{k!(n-k)!}{(n+1)!} = \frac{1}{n+1}$

$P(X=k)$ = 不知道p的具体值/分布，则 $k = 0 \dots n$，$P(n=k) = \frac{1}{n+1}$

波利亚坛子模型：在一个坛子中，开始时装有一个白球和一个黑球，每次随机取其中的一个球，之后放回两个同色球
则：如果取出的前r个球中有k个白球，则在r+1次抽取时有k+1个白球和r-k+1个黑球，下一个取出白球的概率是(k+1)/(r+2)

刻画了一个：①有可交换性 ②序列可交换 ③分布生成随机 ④根据观测得到的样本更新先验"信念"。

计算在给定开始的r次试验中有k次成功，第r+1次成功的概率

$$P\{\text{第}r+1\text{次试验结果为成功}\mid\text{在前}r\text{次试验有}k\text{次成功}\}$$

$$=\frac{P\{\text{第}r+1\text{次试验结果成功，且在前}r\text{次试验有}k\text{次成功}\}}{P\{\text{前}r\text{次试验有}k\text{次成功}\}}$$

↳概率P未知：r次试验成功任意次概率都是$\frac{1}{r+1}$

→不知道P的分布：默认为(0,1)均匀分布

$$=\frac{\int_0^1 P\{\text{第}r+1\text{次试验结果为成功，且在前}r\text{次试验中有}k\text{次成功}\mid P\}dP}{1/(r+1)}$$

$$=(r+1)\int_0^1\binom{r}{k}P^{k+1}(1-P)^{r-k}dP$$

$$=(r+1)\binom{r}{k}\frac{(k+1)!(r-k)!}{(r+2)!}$$

$$=\frac{k+1}{r+2}$$

描述中认为相继的试验是独立的，事实上当成功概率已知时，才是独立的，未知时会提供P分布的信息，反过来能导出关于其他结果的信息，因此要用$\int_0^1 P\{\cdots\mid P\}dP$

独立性 & 协方差

把均值为0的随机变量看作向量
本质是希尔伯特空间的内积

$Cov(X,Y) = E[(X-EX)(Y-EX)] = E[XY] - E[X]E[Y]$，若 X、Y 独立，则 $Cov(X,Y)=0$

(a) $Cov(X,X) = Var(X)$　　(b) $Cov(X,Y) = Cov(X,X)$

(c) $Cov(cX,Y) = cCov(X,Y)$　　(d) $Cov(X,Y+Z) = Cov(X,Y) + Cov(X,Z)$

例：X、Y 的联合密度 $f(x,y) = \frac{1}{y} e^{-y+\frac{x}{y}}$，$0<x,y<\infty$

a) 验证是联合密度函数（非负且积分得 1）

$$\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)\,dy\,dx = \int_0^{\infty}\int_0^{\infty} \frac{1}{y} e^{-(y+\frac{x}{y})}\,dy\,dx$$

$$= \int_0^{\infty} e^{-y}\int_0^{\infty} \frac{1}{y} e^{-\frac{x}{y}}\,dx\,dy$$

$$= \int_0^{\infty} e^{-y}\,dy = 1$$

b) 计算 $Cov(X,Y)$

$f_Y(y) = e^{-y}\int_0^{\infty} \frac{1}{y} e^{-\frac{x}{y}}\,dx = e^{-y}$ 是参数为 1 的指数随机变量，$E[Y]=1$

$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} x f(x,y)\,dy\,dx = \int_0^{\infty} e^{-y}\int_0^{\infty} \frac{x}{y} e^{-\frac{x}{y}}\,dx\,dy = \int_0^{\infty} y e^{-y}\,dy = 1$

$E[XY] = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} xy f(x,y)\,dy\,dx = \int_0^{\infty} y e^{-y}\int_0^{\infty} \frac{x}{y} e^{-\frac{x}{y}}\,dx\,dy = \int_0^{\infty} y^2 e^{-y}\,dy$

$= -y^2 e^{-y}\Big|_0^{\infty} + \int_0^{\infty} 2y e^{-y}\,dy = 2E[Y] = 2$

$Cov(X,Y) = E[XY] - E[X]E[Y] = 1$

$X_1 \dots X_n$ 是独立同分布的，具有期望值 μ 与方差 σ^2，则

(a) $E[\bar{X}] = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} E[X_i] = \mu$

(b) $Var(\bar{X}) = (\frac{1}{n})^2 Var(\sum_{i=1}^{n} X_i) = (\frac{1}{n})^2 \sum_{i=1}^{n} Var(X_i) = \frac{\sigma^2}{n}$

(c) $Cov(\bar{X}, X_i - \bar{X}) = 0$

$$= Cov(\bar{X}, X_i) - Cov(\bar{X}, \bar{X})$$

$$= \frac{1}{n} Cov(X_i, X_i) + \frac{1}{n} Cov(\Sigma X_j, X_i) - Var(\bar{X})$$

$$= \frac{\sigma^2}{n} - \frac{\sigma^2}{n} = 0$$

次序统计量

令 $X_1 \dots X_n$ 是独立同分布的连续随机变量，具有概率分布下和密度函数 $F=f$，记 $X_{(i)}$ 为这些随机变量中第 i 个最小的值

为了得到 $X_{(i)}$ 的分布，注意到 $X_{(i)} \le x$ 当且仅当 $X_1 \dots X_n$ 至少有 i 个 $\le x$

故 $P\{X_{(i)} \le x\} = \sum_{k=i}^{n} \binom{n}{k} (F(x))^k (1-F(x))^{n-k}$

微分可得 $X_{(i)}$ 的密度函数如下：

$$f_{X_{(i)}}(x) = f(x) \sum_{k=i}^{n} \binom{n}{k} k (F(x))^{k-1} (1-F(x))^{n-k} - f(x) \sum_{k=i}^{n} \binom{n}{k} (n-k) (F(x))^k (1-F(x))^{n-k-1}$$

$$= f(x) \sum_{k=i}^{n} \frac{n!}{(n-k)!(k-1)!} (F(x))^{k-1} (1-F(x))^{n-k} - f(x) \sum_{j=k+1}^{n} \frac{n!}{(n-j)!(j-1)!} (F(x))^{k-1} (1-F(x))^{n-k}$$

$$= \frac{n!}{(n-i)!(i-1)!} f(x) (F(x))^{i-1} (1-F(x))^{n-i}$$

$$= \binom{n}{i} i f(x) (F(x))^{i-1} (1-F(x))^{n-i}$$

划分数

$$\frac{n!}{(n-i)!(i-1)!} f(x) (F(x))^{i-1} (1-F(x))^{n-i}$$

$n-i$ 个比 X 大的　　$i-1$ 个比 X 小的

伊格纳托夫定理

设 X_1、X_2 ... 是有相同分布函数 F 及密度函数 $f=F'$ 的独立连续随机变量. 并且它们逐个地被观测. 设 $N=\min\{n\geq 2: X_n$ 是 $X_1 \dots X_n$ 第二大的$\}$, $M=\min\{n\geq 2: X_n$ 是 $X_1 \dots X_n$ 第二小的$\}$ 哪一个随机变量更大?

N = 第一次遇到 $X_{n-2}<X_n<X_{n-1}$ > 因为有队列不断打破、故不能直接用次序统计量

M = 第一次遇到 $X_{n-1}<X_n<X_{n-2}$

首先要明确, 得知偏序关系, 并不意味着知道"取值"的信息, 故"取值"是独立的, 同时 X_i 等可能是 $X_1 \dots X_i$ 中的"任意大"

令 $A_i=\{X_i \neq X_1 \dots X_i$ 中第2大的$\}$, $i\geq 2$

则对于 $n\geq 2$, $P\{N=n\}=P\{A_2 A_3 \dots A_{n-1} A_n^c\}=\frac{1}{2}\times\frac{2}{3}\times\dots\times\frac{n-2}{n-1}\times\frac{1}{n}=\frac{1}{n(n-1)}$

则 $f_{X_N}(x)=\sum_{n=2}^{\infty} P\{N=n\} f_{X_N|N}(x|n)$

$$=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n(n-1)} f_{X_N|N}(x|n)$$

已知队列长度为 n, 可以用次序统计量

$$=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n(n-1)}\frac{n!}{(n-2)!\,1!} f(x)[F(x)]^{n-2}[1-F(x)]$$

$$=\sum_{n=2}^{\infty} f(x)[F(x)]^{n-2}[1-F(x)]$$

$$=f(x)[1-F(x)]\underbrace{\sum_{n=0}^{\infty}[F(x)]^n}_{\text{n阶级数, 收敛于}\frac{1}{1-F(x)}}$$

$$=f(x)$$

$f_{X_N}(x)=f(x)=f_{X_i}$, 同理也可以有 $f_{X_M}(x)=f(x)$

也就是说: 第2大的随机变量还是同分布的

令 X_1、X_2…是独立同分布的随机变量，且取值的集合是正整数，以 $P\{X=j\}(j\geq 1)$ 记它们共同的概率质量函数。

如果恰有 k 个 i 值使 $X_i \geq X_n$ $(i=1,\dots,n)$ 称 X_n 为 k 记录值（即 $X_1 \dots X_n$ 中恰有 k 个值不小于 X_n），以 R_k 记 k 记录值的排序集

伊格纳托夫定理：k 记录值的序列对所有的 k 有相同的分布，这些序列是相互独立的。（直观来讲：一串序列的极大，极次大…极小值的分布是一样的，且这些分布之间是相互独立的）

应用：最优停止问题

观察一个生成中的随机序列，可以在任何时候选择"停止"，并得到当前观测值作为收益。最优策略是当收益首次达到根据价值函数动态计算的门槛值。

最优候选人问题：

策略：共 n 个人，先跳过 m 个人。则要得到最优候选人：

① 最优候选人在 n-m 人中　② （相比于最优）次优候选人在 m 人中

$$P(m)=\sum_{i=m+1}^{n}\frac{1}{n}\cdot\frac{m}{i-1}=\frac{m}{n}\sum_{j=m}^{n-1}\frac{1}{j}\approx -\frac{m}{n}\ln\frac{m}{n}$$

$\frac{1}{n}$：P{最优在位置 i}　　$\frac{m}{i-1}$：P{在前 i-1 个位置中，最优者位于前 m 个位置}

$m=\frac{n}{e}$ 时 $P(m)$ 最大 $=e^{-1}$

矩母函数

矩母函数 $\phi(t)$：用来求 X 所有的矩

随机变量 X 的矩母函数 $\phi(t)$ 对所有值 t 定义为

$$\phi(t)=E[e^{tX}]=\begin{cases}\sum_x e^{tx}p(x) & (离散)\\ \int_{-\infty}^{\infty} e^{tx}f(x)dx & (连续)\end{cases}$$

$\phi^{(n)}(t)=E[X^n e^{tX}]$，故 $\phi^{(n)}(0)=E[X^n]$

$\phi_{X+Y}(t)=E[e^{t(X+Y)}]=E[e^{tX}e^{tY}]=E[e^{tX}]E[e^{tY}]=\phi_X(t)\phi_Y(t)$

独立随机变量和的矩母函数是单个的乘积 $\phi(t_1\cdots t_n)=E[e^{\sum t_i X_i}]$

例：二项分布：

$$\phi(t)=E[e^{tX}]=\sum_{k=0}^{n}e^{tk}\binom{n}{k}p^k(1-p)^k=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}(pe^t)^k(1-p)^{n-k}=(pe^t+1-p)^n$$

使用二项式定理：$(a+b)^n=\sum\binom{n}{k}a^k b^{n-k}$

$\phi'(t)=n(pe^t+1-p)^{n-1}pe^t$，$E[X]=\phi'(0)=np$

$\phi''(t)=n(n-1)(pe^t+1-p)^{n-2}(pe^t)^2+n(pe^t+1-p)^{n-1}pe^t$，$E[X^2]=\phi''(0)=n(n-1)p^2+np$

方差 $D(X)=E(X^2)-(E(X))^2=n(n-1)p^2+np-n^2p^2=np(1-p)$

例2：泊松分布：

$$\phi(t)=E[e^{tX}]=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{e^{tn}e^{-\lambda}\lambda^n}{n!}=e^{-\lambda}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\lambda e^t)^n}{n!}=e^{-\lambda}e^{\lambda e^t}=e^{\lambda(e^t-1)}$$

使用泰勒展开：$e^x=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{x^k}{k!}$

$\phi'(t)=\frac{\lambda}{(\lambda-t)^2}$　$E[X]=\phi'(0)=\frac{1}{\lambda}$

$\phi''(t)=\frac{2\lambda}{(\lambda-t)^3}$　$E[X]=\phi''(0)=\frac{2}{\lambda^2}$

$D(X)=E[X^2]-(E[X])^2=\frac{1}{\lambda^2}$

例3：正态分布（标准、Z）

$$E[e^{tZ}] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} e^{tx} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x^2-2tx)/2} dx$$

$$= e^{\frac{t^2}{2}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{(x-t)^2}{2}} dx = e^{\frac{t^2}{2}}$$

则 $X = \sigma Z + \mu$ 就是一般的正态分布。

$$\phi(t) = E[e^{tX}] = E[e^{t(\sigma Z+\mu)}] = e^{t\mu} E[e^{t\sigma Z}] = e^{t\mu + \frac{\sigma^2 t^2}{2}}$$

$$\phi'(t) = (\mu + t\sigma^2) e^{\frac{\sigma^2 t^2}{2} + \mu t} \qquad E[X] = \phi'(0) = \mu$$

$$\phi''(t) = (\mu + t\sigma^2)^2 e^{\frac{\sigma^2 t^2}{2} + \mu t} + \sigma^2 e^{\frac{\sigma^2 t^2}{2} + \mu t} \qquad E[X^2] = \phi''(0) = \mu^2 + \sigma^2$$

$$D(X) = E[X^2] - (E[X])^2 = \sigma^2$$

离散概率分布	概率质量函数 $p(x)$	矩母函数 $\phi(t)$	均值	方差
二项分布，参数为 $n, p, 0 \leqslant p \leqslant 1$	$\binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$, $x = 0, 1, \cdots, n$	$(pe^t + (1-p))^n$	np	$np(1-p)$
泊松分布，参数为 $\lambda, \lambda > 0$	$e^{-\lambda}\frac{\lambda^x}{x!}$, $x = 0, 1, 2, \cdots$	$\exp\{\lambda(e^t - 1)\}$	λ	λ
几何分布，参数为 $p, 0 \leqslant p \leqslant 1$	$p(1-p)^{x-1}$, $x = 1, 2, \cdots$	$\frac{pe^t}{1-(1-p)e^t}$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$

表 2.2

连续概率分布	概率密度函数 $f(x)$	矩母函数 $\phi(t)$	均值	方差
(a, b) 上的均匀分布	$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$	$\frac{e^{bt} - e^{at}}{(b-a)t}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
指数分布，参数为 $\lambda, \lambda > 0$	$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geqslant 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$	$\frac{\lambda}{\lambda - t}$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
伽马分布，参数 $(n, \lambda), \lambda > 0$	$f(x) = \begin{cases} \frac{\lambda e^{-\lambda x}(\lambda x)^{n-1}}{(n-1)!}, & x \geqslant 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$	$\left(\frac{\lambda}{\lambda - t}\right)^n$	$\frac{n}{\lambda}$	$\frac{n}{\lambda^2}$
正态分布，参数 (μ, σ^2)	$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\exp\left\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\}$, $-\infty < x < \infty$	$\exp\left\{\mu t + \frac{\sigma^2 t^2}{2}\right\}$	μ	σ^2

使用矩母函数解释泊松范例：

泊松分布近似于 n 大 p 小的多次独立伯努利分布（p不必相等）

记 X 为总成功数，$X=\sum_{i=1}^{n} X_i$，X_i 是伯努利随机变量，$E[e^{tX_i}]=p_i e^t+1-p_i=1+p_i(e^t-1)$

当 p_i、$p_i(e^t-1)$ 足够小时，$E[e^{tX_i}] \approx e^{p_i(e^t-1)}$

则 $E[e^{tX}] \approx \prod_{i=1}^{n} e^{p_i(e^t-1)} = e^{\sum_{i=1}^{n} p_i(e^t-1)}$，是 $\lambda=\sum_{i=1}^{n} p_i$ 的泊松变量的矩母函数

拉普拉斯变换：$g(t)=\phi(-t)=E[e^{-tX}] \in [0,1]$，

$g(t)$ 也和 $\phi(t)$ 一样唯一确定一个分布

更一般的形式：$f(t)$ in $(-\infty,+\infty)$，$F(s)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-st}dt$

通常 t 是时间域，s 是复频域

多元正态分布：$Z_1 \dots Z_n$ 是 n 个独立的标准正态随机变量

若有 $X_{1\times m}^{X_1 \dots X_n} = Z_{1\times n}^{Z_1 \dots Z_n} \times A_{n\times m}^{\text{系数}} + \mu_{1\times m}^{\text{偏差}}$

则称随机变量 $X_1 \dots X_m$ 具有多元正态分布（原变量的线性组合）

每一个 X_i 是正态随机变量，$E=\mu_i$，$D=\sum_{j=1}^{n} a_{ij}^2$

则 $X_1 \dots X_m$ 的联合矩母函数 $\phi(t_1 \dots t_m)=E[e^{t_1X_1+t_2X_2+\dots+t_mX_m}]$

$$=\phi_{t_1X_1+\dots+t_mX_m}(t)\Big|_{t=1} = e^{\mu+\frac{\sigma^2}{2}} = e^{\sum t_i\mu_i + \frac{(\sum\sum t_i t_j Cov(X_i,X_j))^2}{2}}$$

$\hookrightarrow E=\sum_{i=1}^{m} t_i\mu_i$，$D=\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{m} t_i t_j Cov(X_i,X_j)$

这个式子很复杂，总体上说明 $X_1 \dots X_m$（多元正态分布）联合分布

由期望 $E[X_i]$ 和协方差 $Cov(X_i,X_j)$ 完全确定

使用矩母函数证明：多个独立同分布的正态随机变量，$\bar{X}$和S^2独立，均值μ，方差σ^2

$$\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2=\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu+\mu-\bar{x})^2=\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2+\sum_{i=1}^{n}(\mu-\bar{x})^2+2\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)(\mu-\bar{x})$$

基于均值的偏差平方和分解 $=\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2+n(\mu-\bar{x})^2-2n(\bar{x}-\mu)^2$

$$=\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2-n(\bar{x}-\mu)^2$$

$S^2=\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}{n-1}$，再证明$E[S^2]=\sigma^2$

则 $E[(n-1)S^2]=\sum_{i=1}^{n}E[(x_i-\mu)^2]-nE[(\bar{x}-\mu)^2]=\sum_{i=1}^{n}D(x_i)-nD(\bar{x})$

$=n\sigma^2-n\frac{\sigma^2}{n}=(n-1)\sigma^2$ 故$E[S^2]=\sigma^2$

计算卡方分布$\sum_{i=1}^{n}z_i^2$的矩母函数：

$E[e^{tz^2}]=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}e^{tx^2}e^{\frac{-x^2}{2}}dx=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}e^{\frac{-x^2(1-2t)}{2}}$（$\sigma^2=(1-2t)^{-1}$）$=\sigma\sqrt{\frac{1}{1-2t}}$

论证$\bar{X}$的独立性：前面提到$Cov(\bar{X},x_i-\bar{X})=0$，设$Y$是$\mu$、$\frac{\sigma^2}{n}$的独立正态变量

（$\bar{X}$和$x_i-\bar{X}$，S^2）$[Y,x_i-\bar{X}]$和$[\bar{X},x_i-\bar{X}]$有相同的联合分布，而$Cov(Y,x_i-\bar{x})$

显然为0，Y与$x_i-\bar{x}$独立，故$\bar{x}$与$x_i-\bar{x}$独立

将S^2化为卡方分布：$S^2=\sum\frac{(x_i-\bar{x})^2}{n-1}=\frac{1}{n-1}\left(\sum(x_i-\mu)^2-n(\mu-\bar{x})^2\right)$

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}+\left(\frac{\bar{x}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right)^2=\sum_{i=1}^{n}\frac{(x_i-\mu)^2}{\sigma^2}$$

是$\chi(1)$　　是$\chi(n)$

代入矩母函数得：

$E[e^{t(n-1)S^2/\sigma^2}](1-2t)^{-\frac{1}{2}}=(1-2t)^{-\frac{n}{2}}$

即 $E[e^{t(n-1)S^2/\sigma^2}]=(1-2t)^{-\frac{n-1}{2}}\longrightarrow\chi(n-1)$

所以$(n-1)S^2/\sigma^2$是有$n-1$个自由度的卡方变量

发生事件数的分布

基于概率分布求某区间情况发生的概率（加和/积分）

一、离散型 = $A_1 \dots A_n$，X = 这些事件中发生的个数，求 X 的概率质量函数

$S_k = \sum_{i_1<\dots<i_k} P(A_{i_1} \dots A_{i_k})$ {A_i}中发生 k 个，$\binom{n}{k}$ 组事件的概率的和

容斥恒等式 $P(X>0) = P(\bigcup_{i=1}^{n} A_i) = S_1 - S_2 + S_3 - \dots + (-1)^{n+1} S_n$

固定事件中的 k 个，$A = \bigcap_{j=1}^{k} A_{i_j}$ 表示 k 个事件都发生，$B = \bigcap_{j \notin \{i_1 \dots i_k\}} A_j^c$ 表示其他 $n-k$ 事件都不发生

则 AB 表示只有 $A_{i_1} \dots A_{i_k}$ 发生，且 $A = AB \cup AB^c$，$B^c = \bigcup_{j \notin \{i_1 \dots i_k\}} A_j$ 表示其他事件至少有发生

$P(AB^c) = P(\bigcup_{j \notin \{i_1 \dots i_k\}} AA_j) = \sum_{j \notin \{i_1 \dots i_k\}} P(AA_j) - \sum_{j_1<j_2, j \notin \{i_1 \dots i_k\}} P(AA_{j_1}A_{j_2}) \dots$

$P(AB) = P(A) - P(AB^c) = P(A_{i_1} \dots A_{i_k}) - \sum_{j \notin \{i_1 \dots i_k\}} P(A_{i_1} \dots A_{i_k}A_j) + \sum_{j_1<j_2, j \notin \{i_1 \dots i_k\}} P(A_{i_1} \dots A_{i_k}A_{j_1}A_{j_2}) - \dots$

则对所有 $\binom{n}{k}$ 个组合求和得

$$P(X=k) = \sum_{i_1<\dots<i_k} P(A_i B_i)$$

$$= \underbrace{\sum_i P(A_{i_1} \dots A_{i_k})}_{S_k} - \underbrace{\sum_i \sum_{j \notin \{i_1 \dots i_k\}} P(A_{i_1} \dots A_{i_k}A_j)}_{\text{所有发生}k\text{个事件又同时发生}1\text{个与这}k\text{个事件不同事件的情况}\rightarrow\text{相当于所有发生}k+1\text{个事件后以}k\text{个事件进行合组的情况}} + \underbrace{\sum_i \sum_{j_1<j_2, j \notin \{i_1 \dots i_k\}} P(A_{i_1} \dots A_{i_k}A_{j_1}A_{j_2})}_{\text{同理：}\binom{k+2}{k} S_{k+2}} - \dots$$

$$= \binom{k+1}{k} S_{k+1}$$

$$= S_k - \binom{k+1}{k} S_{k+1} + \binom{k+2}{k} S_{k+2} - \dots + (-1)^{n-k} \binom{n}{k} S_n$$

$$= \sum_{j=k}^{n} (-1)^{k+j} \binom{j}{k} S_j$$

下面要进行求和，计算 $P(X \geq k) = \sum_{j=k}^{n} (-1)^{k+j} \binom{j-1}{k-1} S_j$（数学归纳法）

① 当 $k=n$ 时，$P(X=n)=S_n$

② 假设 $P(X\geq k+1)=\sum_{j=k+1}^{n}(-1)^{k+1+j}\binom{j-1}{k}S_j$

$$P(X\geq k)=P(X=k)+P(X\geq k+1)$$

$$=\sum_{j=k}^{n}(-1)^{k+j}\binom{j}{k}S_j+\sum_{j=k+1}^{n}(-1)^{k+1+j}\binom{j-1}{k}S_j$$

$$=S_k+\sum_{j=k+1}^{n}(-1)^{k+j}S_j\left(\binom{j}{k}-\binom{j-1}{k}\right)$$

$$=S_k+\sum_{j=k+1}^{n}(-1)^{k+j}S_j\binom{j-1}{k-1}$$

$$=\sum_{j=k}^{n}(-1)^{k+j}S_j\binom{j-1}{k-1}$$

极限定理

马尔可夫不等式：$P\{X \geq a\} \leq \frac{E[X]}{a}$ （证明见《概统总结》）

切比雪夫不等式：$P\{|X-\mu| \geq k\} \leq \frac{\sigma^2}{k^2}$ 用于在只知道 μ 和 σ^2 推概率的上界

强大数定律：$\{X_i\}$ 独立同分布，$E[X_i]=\mu$

则 $n \to \infty$ 时，$P\left(\frac{\sum^n X_i}{n} \to \mu\right)=1$

中心极限定理：$\{X_i\}$ 独立同分布，μ，σ^2

则 $n \to \infty$ 时 $\frac{\sum X_i - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \to N(0,1)$

随机过程

定义：依赖于参数 t（一般是时间）的随机变量的集合 $\{X(t), t \in T\}$

固定 t：$X(t)$ 是一个随机变量

固定 w：$X(t,w)$ 是 t 的函数（轨迹）

T 离散：离散时间过程　　T 连续：连续时间过程

像空间被称之为状态空间

例：一个由 0 to m 标识的有 m+1 节点构成的圆环，粒子从 0 出发，可能沿顺或逆时针移动一个位置（都是 0.5），X_n 是粒子在 n 步后的位置，问顶点 1 to m 最后访问概率

到达 i ← 考察首次到达 $i+1$ 的时间 → 到达 $i+1$

到达 i ← 到达 $i+1$ 的时候没到另一个 → 到达 $i-1$

如果 i 是最后一个被访问的，则已经访问了 $i+1$，那么 $i+1$ 节点，访问 $i+1$ 节点只能逆时针走 $m-1$ 步

等价于开局有 1 金，每次 $\frac{1}{2}$ 概率赢 / 输 1 金，最后到达 $m-1$ 的概率

因为只要遍历完所有节点，所有节点以 1 概率进入该状态，

以上模型蕴含 $P\{i$ 是最后访问的顶点$\}$ 对所有节点相同且和为 1，故 $P\{i$ 是最后访问的顶点$\}=\frac{1}{m}$

以上的例子虽然依赖等概率线性赌徒模型，但是没有用其进行计算。

下面给出对应的计算：

① $P\{$在下降到n个单位前增加到1个单位$\} = \frac{n}{n+1}$

$P\{$在增加到1个单位前下降到n个单位$\} = \frac{1}{n+1}$

（证明过程见上一例题）

② $P\{$下降到n个单位前增加到k个单位$\} = \frac{n}{n+k}$

$= P\{$下降到n个单位前增加到2个单位 | 下降到n个单位前增加到1个单位$\}$

$= P\{$下降到$n+1$个单位前增加到1个单位$\} \frac{n}{n+1}$

$= \frac{n+1}{n+2} \frac{n}{n+1} = \frac{n}{n+2}$

k次成功 = （首次到达）$k-1$次成功 { 成功 ； 失败 + k次成功

下面的这个例子有一个相对更代数的建模过程

例2：连续地做每次成功的概率为P的独立试验，直到有k次相继的成功，问必须试验的次数的均值是多少？

N_k：有k次相继成功必须做的试验次数　　M_k：$E[N_k]$

$A_{k-1,k}$：从已有的$k-1$次成功直至有相继k次成功的"附加次数"

则有：$N_k = N_{k-1} + A_{k-1,k}$，两边取期望得 $M_k = M_{k-1} + E[A_{k-1,k}]$

$E[A_{k-1,k}] = \underbrace{1 \cdot p}_{\text{下一次成功}} + \underbrace{(1+M_k)(1-p)}_{\text{下一次失败，}E[N_k]=M_k} = 1 + (1-p)M_k$

故 $M_k = M_{k-1} + 1 + (1-p)M_k \iff M_k = \frac{1}{p} + \frac{M_{k-1}}{p}$，且 $M_1 = \frac{1}{p}$

故 $M_k = \frac{1}{p} + \frac{1}{p^2} + \cdots + \frac{1}{p^k}$

条件概率期望 通过取条件计算期望

$E[X] = E[E[X|Y]]$ 本身是一个依赖于Y的新的随机变量 $g(y)$

全校同学的平均分 ↘ 各班同学的平均分

$\rightarrow E[X] = \sum_y E[X|Y=y]P\{Y=y\}$

$= \int_{-\infty}^{\infty} E[X|Y=y] f_Y(y)\,dy$

$E[X|Y] = E[E[X|Y,W]|Y]$

关于Y和W的函数，固定Y 求期望 基于Y的期望

条件概率最大的优势就是可以将"概率密度函数"和期望拆成 N、N-1 ... 1 的递归表现形式。

基于此，要对各种情况做递归性质的拆解，以"从N-1到N"或"从0到1"这一步的模型简化问题，模型的子结构足够简单、表现能力足够强。

使用条件概率求方差 $= D(N) = E[N^2] - (E[N])^2$

$= E[E[N^2|Y]]$

在n何随机变量视角下：如果首次试验成功记 $Y=1$，else $Y=0$

则 $\begin{cases} E[N^2|Y=1] = 1 \\ E[N^2|Y=0] = E[(1+N)^2] \end{cases}$

$E[N^2] = p + E[(1+N)^2](1-p)$

$= 1 + (1-p)(\frac{2}{p} + E[N^2])$

化简得 $E[N^2] = \frac{2-p}{p^2}$，则 $D(N) = \frac{2-p}{p^2} - (\frac{1}{p})^2 = \frac{1-p}{p^2}$

条件方差 $= Var(X|Y=y) = E[(X-E[X|Y=y])^2|Y=y]$

$= E[X^2|Y=y] - (E[X|Y=y])^2$

$Var(X) = E[Var(X|Y)] + Var(E[X|Y])$

方差　　条件方差的期望　　条件期望的方差

全校成绩波动　　班级成绩波动均值　　班级成绩均值的波动

证明 $E[Var(X|Y)] = E[E[X^2|Y] - (E[X|Y])^2]$

$= E[X^2] - E[(E[X|Y])^2]$

$Var(E[X|Y]) = E[(E[X|Y])^2] - (E[E[X|Y]])^2 (E[X])^2$

$E[Var(X|Y)] + Var(E[X|Y]) = E[X^2] - (E[X])^2 = Var(X)$

匹配轮数问题(帽子问题)

N个人N个对应的帽子，随机取一个，求取到自己的帽子的人的期望

$X_i = \begin{cases} 1 & \text{第}i\text{个人取到了自己的帽子} \\ 0, & else \end{cases}$ 则 $P\{X_i=1\}=\frac{1}{N}$

$E[X_i]=1P\{X_i=1\}+0P\{X_i=0\}=\frac{1}{N}$

则 $E[X]=\sum E[X_i]=(\frac{1}{N})N=1$

求给定第一个人没有匹配时的匹配数的条件期望

$E[X]=E[X|X_1=0]P\{X_1=0\}+E[X|X_1=1]P\{X_1=1\}$

$=\frac{n-1}{n}E[X|X_1=0]+\frac{1}{n}\underbrace{E[X|X_1=1]}=1$

$E[X|X_1=1]=1+E[X_2+\cdots+X_n]=2$

$\frac{n-1}{n}E[X|X_1=0]+\frac{2}{n}=1 \Rightarrow E[X|X_1=0]=\frac{n-2}{n-1}$

每个人取到自己的帽子后离开，没有就放回，直到每个人取到自己的帽子

a) k_n = n个人，所需的轮数，求 $E[k_n]$

平均每轮有1次匹配 $\longrightarrow E[k_n]=n$ (下面给出归纳性证明)

假定对 $k=1,\cdots n-1$，有 $E[k_k]=k$，

$E[k_n]=\sum_{i=0}^{n}E[k_n|x_n=i]P\{x_n=i\}$ 给定第1轮匹配数i，需要的轮数=1+其余

$=1+E[k_n]P\{x_n=0\}+\underbrace{\sum E[k_{n-i}]P\{x_n=i\}}=\sum_{i=1}^{n}(n-i)P\{x_n=i\}$

$=1+E[k_n]P\{x_n=0\}+n(1-P\{x_n=0\})-\underbrace{E[x_n]}=1$

$=(E[k_n]-n)P\{x_n=0\}+n$ 解方程得 $E[k_n]=n$

b) 假定 S_n $(n\geq 2)$ 是开始时有 n 个人所需要的选取总次数，求 $E[S_n]$

$$E[S_n]=\sum_{i=0}^{n}E[S_n\mid X_n=i]P\{X_n=i\}$$

$$=\sum_{i=0}^{n}(n+E[S_{n-i}])P\{X_n=i\}\quad E[X_n]=1$$

$$=n+\sum_{i=0}^{n}E[S_{n-i}]P\{X_n=i\}=n+\sum_{i=0}^{n}E[S_{n-i}]P\{X_n=i\}$$

如果每轮中恰有一次正配，则共有 $\frac{1}{2}n(n+1)$ 次选取。试探 $E[S_n]=an+bn^2$ 的解。

$$an+bn^2=n+E[a(n-X_n)+b(n-X_n)^2]$$

$$=n+a(n-E[X_n])+b(n^2-2nE[X_n]+E[X_n^2])$$

$$=bn^2+(1+a-2b)n+(2b-a)$$

当 $a=1$，$b=\frac{1}{2}$ 时成立，$E[S_n]=n+\frac{n^2}{2}$

下面使用归纳法验证 $E[S_n]=n+\frac{n^2}{2}$，假设对 $k=2\cdots n-1$ 都成立。

$$E[S_n]=n+E[S_n]P\{X_n=0\}+\sum_{i=1}^{n}[n-i+\frac{(n-i)^2}{2}]P\{X_n=i\}$$

$$=n+E[S_n]P\{X_n=0\}+(n+\frac{n^2}{2})(1-P\{X_n=0\})-(n+1)E[X_n]+\frac{E[X_n^2]}{2}$$

将 $E[X_n]=1$，$E[X_n^2]=2$ 代入得 $E[S_n]=n+\frac{n^2}{2}$

c) 求此 n $(n\geq 2)$ 个人发取的期望数

C_j = 第 j 个人取的帽子数，则 $\sum_{j=1}^{n}C_j=S_n$

$E[C_j]=E[S_n]/n=1+\frac{n}{2}$，则取错的期望是 $=E[C_j-1]=\frac{n}{2}$

组合随机变量 通过条件计算概率

一、泊松变量的拆分：

N个具有均值λ的泊松随机事件被分为k类（每类p_i）

若N_i是分入i类的事件数，则N_i是独立的泊松随机变量

均值为$\lambda p_1 \dots \lambda p_k$

二、独立的伯努利随机变量和的分布

$X_1 \dots X_n$是独立的伯努利随机变量，$P\{X_i=1\}=p_i$，$P\{X_i=0\}=q_i$

记$P_k(j)=P\{X_1+\dots+X_k=j\}=p_k P_{k-1}(j-1)+q_k P_{k-1}(j)$

且有$P_k(k)=\prod_{i=1}^{k} p_i$，$P_k(0)=\prod_{i=1}^{k} q_i$

最佳候选人问题：在先后的n个候选人中选取一个，只能根据目前候选人和前面的候选人之间比较决定是否接受。假定所有n!次序都是等可能的，如何使得到最优候选人的可能最大？

算法：最优策略是单调的，有阈值结构的，只依赖于当前候选人和已面试人数。从动态规划视角，一定有一个"过"和"停"中，停的期望更高的状态。

策略：前k个都拒绝，选择之后比前k个都要好的候选人。（对称性）

记以此策略选到最优候选人的概率为P_k（最佳），X为最优候选人

$$P_k(\text{最佳})=\sum_{i=1}^{n} P_k(\text{最佳}\mid X=i)P(X=i)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} P_k(\text{最佳}\mid X=i)$$

$$P_k(\text{最佳}\mid X=i)=P(\text{前}i-1\text{个中的最佳在前}k\text{个之中})=\frac{k}{i-1}$$

$$P_k(\text{最佳})=\frac{k}{n}\sum_{i=k+1}^{n}\frac{1}{i-1}\approx\frac{k}{n}\int_{k}^{n-1}\frac{1}{x}dx=\frac{k}{n}\ln\left(\frac{n-1}{k}\right)\approx\frac{k}{n}\ln\left(\frac{n}{k}\right)$$

当$k=\frac{n}{e}$时，$P_k(\text{最佳})_{max}\approx\frac{1}{e}$

选票问题：唱票过程是随机的，一次选举过程中A得到a张票，b得到b张票，a>b，则在整个唱票过程中，A的票数始终要格大于B的票数的概率是多少？

$P_{n,m} = P\{A总是领先 \mid A得到最后一张选票\}\frac{n}{n+m} + P\{A总是领先 \mid B得到最后一张选票\}\frac{m}{n+m}$

$= P_{n-1,m}\frac{n}{n+m} + P_{n,m-1}\frac{m}{m+n}$

$P_{1,0}=1.\quad P_{2,1} = P_{1,1}\frac{2}{3} + P_{2,0}\frac{1}{3} = P_{2,0}\frac{1}{3} = P_{1,0}\frac{2}{2}\frac{1}{3} = \frac{1}{3}$

$P_{3,2} = P_{3,2}\frac{2}{5} + P_{3,1}\frac{2}{5} = P_{3,1}\frac{2}{5} = P_{2,1}\frac{2}{4}\times\frac{2}{5} + P_{3,0}\frac{1}{4}\times\frac{2}{5} = \frac{1}{3}\times\frac{3}{4}\times\frac{2}{5} + \frac{1}{4}\times\frac{2}{5} = \frac{1}{5}$

推测 $P_{n,m} = \frac{n-m}{n+m}$，代入 $P_{n,m} = P_{n-1,m}\frac{n}{n+m} + P_{n,m-1}\frac{m}{n+m}$ 得

$$\frac{n-m}{n+m} = \frac{n-m-1}{n+m-1}\frac{n}{n+m} + \frac{n-m+1}{n+m-1}\frac{m}{n+m}$$

$$= \frac{1}{n+m}\frac{1}{n+m-1}\left(n^2 - nm - n + nm - m^2 + m\right)$$

$$= \frac{1}{n+m}\frac{1}{n+m-1}\left(n^2 - m^2 - n + m\right) = \frac{n-m}{n+m}$$

从算法的角度出发，依赖"状态转移"概念：



总路径数为 $\binom{a+b}{a}$，

而"出现至少1次 $a \le b$"的路径数相当于 $\binom{a+b}{a-1}$

首次"撞上对角线"只有可能"向右"，将这个"向右"改为"向上"，则相当于是(0,0)到(a-1, b+1)的所有路径。

概率 $= \binom{a+b}{a} - \binom{a+b}{a-1} / \binom{a+b}{a} = \frac{a-b}{a+b}$

事实上，"基于条件概率将原问题递归拆解求概率"的过程和"使用状态转移图求概率"有惊人的相似性：

基于可拆解的特征，切分路径（时间/空间），得到自相似的子问题，产生可解的方程。这两种方法的数学结构是完全相同的。

而条件概率法导向时间关系/卷积/乘法，依赖贝叶斯和独立性

状态转移法导向空间关系/代数方程，依赖马尔可夫和状态对称性。

马尔可夫性：下一个状态只与当前的状态有关

状态对称性：状态可以合并，没有必要记录所有的状态（动规）

选票问题扩展——硬币问题 连续掷出一枚正面概率 p 的硬币，确定首次正面反面数相等时的掷出次数 $(2n)$ 的概率分布。

P[首次出现相等时的次数 $=2n$]

$=P$[$\cdots 2n \mid$ 前$2n$次中有n次是正面] $\binom{2n}{n}p^n(1-p)^n$

$=P$[在最终结果为 $n:n-1$ 的唱票中，正面一直严格大于反面] $\binom{2n}{n}p^n(1-p)^n$ 不用考虑最后一次结果，因为是先验的

$=P_{n,n-1}\binom{2n}{n}p^n(1-p)^n=\frac{1}{2n-1}\binom{2n}{n}p^n(1-p)^n$

确定在$2n+i$次抛掷后首次出现正面总数比反面总数多i次的概率

P[$\cdots$首次$\cdots$] $=P$[$\cdots$首次$\cdots \mid n+i$次正，n次反] $\binom{2n+i}{n}p^{n+i}(1-p)^n$

$=P$[在最终结果为 $n+i:n$ 的唱票中，正面一直大于反面] $\binom{2n+i}{n}p^{n+i}(1-p)^n$

$=\frac{i}{2n+i}\binom{2n+i}{n}p^{n+i}(1-p)^n$

使用条件概率递归拆解容斥定律：n个独立的试验，每个试验有 $p_1 \dots p_k$ 的结果得到 $1 \dots k$ 之一，$\sum_{i=1}^{k} p_i = 1$，$n > k$，求每个结果至少出现一次的概率。

直觉的方法：容斥原理

A_i = "在n次试验中，i一次都没有发生"

则 $P(\bigcup_{i=1}^{k} A_i) = \sum_{i=1}^{k} P(A_i) - \sum_{i}\sum_{j>i} P(A_i A_j) + \dots + (-1)^{k+1} P(A_1 \dots A_k)$

其中 $P(A_i) = (1-p_i)^n$，$P(A_i A_j) = (1-p_i-p_j)^n$，$i<j$ ...

这样求解是很困难的，且计算量是n的指数

可以使用条件概率，将容斥定理的状态合并，不再关心哪个下没有发生，而是关心"所有i都发生了"的状态如何生成和转移，

取条件于 N_k = "所有k个结果都出现时的试验次数"

对于 $m \le n$，$r \le k$，$A_{m,r}$ = "做m次独立的试验，$1 \dots r$ 每个至少发生一次"

$P_r = \sum_{j=1}^{r} p_j$，$P(m,r) = P(A_{m,r})$

则 $P(m,r) = \sum_{j=0}^{m} P[A_{m,r} \mid r\text{发生}j\text{次}] \binom{m}{j} \left(\frac{p_r}{P_r}\right)^j \left(1-\frac{p_r}{P_r}\right)^{m-j}$

$= \sum_{j=1}^{m-r+1} P(m-j, r-1) \binom{m}{j} \left(\frac{p_r}{P_r}\right)^j \left(1-\frac{p_r}{P_r}\right)^{m-j}$

$$P(m,1) = \begin{cases} 1, & \text{若 } m \ge 1 \\ 0, & m = 0 \end{cases}$$

以交换球权(一方选手得分)为单位,刻画另一位选手得分

球权对打比赛 由A和B参加的球赛,得分的选手有球权

A选手发球,A赢p_a、B赢q_a。B发球A赢p_b,B赢q_b. A得N点胜

B赢M点胜,已知A先发球,求想要的最终分数的概率。

$F=(i,j)$="A得到i个点,B得到j个点"(隐含了进行i+j场)

"轮"=每次A开始发球,记作一轮,则A每轮得到1点,

在第i轮中,B赢得的点数记为B_i

$$B_i=\begin{cases}0, & \text{以概率 } p_a\\ \text{以 } p_b \text{ 为概率的几何变量}, & \text{以概率 } q_a\end{cases}$$

记$B(n)=\sum_{i=1}^{n}B_i$是A在赢得n个点时B得到的总点数

$Y=i\le n$中$B_i>0$的个数,是参数为(n,q_a)的二项随机变量

$$P\{B(n)=m\}=\sum_{r=1}^{n}P\{B(n)=m\mid Y=r\}\binom{n}{r}q_a^r p_a^{n-r}$$

$P\{B(n)=m\mid Y=r\}$:r个以p_b为参数的独立几何变量的和

=以p_b概率成功时,直到有r次成功

=以(r,n,p_b)为参数的负二项分布

$$=\sum_{r=1}^{n}\binom{m-1}{r-1}p_b^r q_b^{m-r}\binom{n}{r}q_a^r p_a^{n-r}$$

$$=q_b^m p_a^n\sum_{r=1}^{n}\binom{m-1}{r-1}\binom{N}{r}\left(\frac{p_b q_a}{q_b p_a}\right)^r$$

当A获胜时,最终比分为(N,m),$m<M$,

$$P\{F=(N,m)\}=P\{B(N)=m\}=q_b^m p_a^N\sum_{r=1}^{N}\binom{m-1}{r-1}\binom{N}{r}\left(\frac{p_b q_a}{q_b p_a}\right)^r$$

当B获胜时,最终比分为(n,M),则最后一轮中,B一定赢到M

$$P\{F=(n,M)\}=\sum_{m=0}^{M-1}P\{F=(n,M)\mid B(n)=m\}P\{B(n)=m\}$$

$$=q_a q_b^{M-1}p_a^n\left[1+\sum_{m=1}^{M-1}\sum_{r=1}^{n}\binom{m-1}{r-1}\binom{n}{r}\left(\frac{p_a q_a}{q_b p_a}\right)^r\right]$$

单纯形和e和均匀随机变量

单纯形：几何学中最简单的凸多面体

几何性质：任意 $m+1$ 个顶点生成一个 m 维面 $(0 \le m \le k)$

k 维单纯形共有 $\binom{k+1}{m+1}$ 个 m 维面

标准单纯形 $\{x \in [0,1]^n : x_1 + \cdots + x_n \le 1\}$，$V_n = \frac{1}{n!}$



$V_1 = 1$ 显然成立，假设 $V_{n-1} = \frac{1}{(n-1)!}$

$V_n = \int_0^1 \left(\int_{x_1 + \cdots + x_{n-1} \le 1 - x_n} dx_1 \cdots dx_{n-1} \right) dx_n$

内层是边长为 $1-x_n$ 的 $n-1$ 维单纯形的体积 $V_{n-1} \cdot (1-x_n)^{n-1}$

（缩放体积表示），则 $V_n = V_{n-1} \int_0^1 (1-x_n)^{n-1} dx_n = \frac{V_{n-1}}{n} = \frac{1}{n!}$

排序单纯形：在单位超立方体 $[0,1]^n$ 中，满足特定顺序关系

$x_{\sigma(1)} \le x_{\sigma(2)} \le \cdots \le x_{\sigma(n)}$ 的区域是一个 n 维单纯形，体积为 $\frac{1}{n!}$

所有的 $n!$ 种排序对应的单纯形互不相交且体积相等，

且并集是整个超立方体，因此每个排序单纯形的体积为 $\frac{1}{n!}$

独立的随机变量可以看成一个个正交坐标基，

连续型随机变量可以看成张成完整空间后的坐标轴

当然，大多数的连续型随机变量都可以通过某些变化压到 $[0,1]$ 中，

故在一些问题中可以压缩后以单纯形的思路建模

以及，$e = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$ 大多数的 e 也是这么引入的。

设 U_i 是一系列独立的 $(0,1)$ 均匀随机变量

取 $N=\min\{n\geq 2 : U_n > U_{n-1}\}$（首次出现上升的指标）

$M=\min\{n\geq 1 : U_1+\cdots+U_n>1\}$（部分和首次超过1的指标）

则 N 和 M 有相同的概率分布，且均值为 e

$P\{N>n\}=P\{U_1>U_2>\cdots>U_n\}=\frac{1}{n!}$

取 $M(x)=\min\{n\geq 1 : U_1+\cdots+U_n\geq x\}$，$x\in[0,1]$

下面使用归纳法证明 $P\{M(x)>n\}=\frac{x^n}{n!}$

当 $n=1$ 时，$P\{M(x)>1\}=P\{U_1\leq x\}=x$

假设对所有的 $0<x\leq 1$，$P\{M(x)>n\}=\frac{x^n}{n!}$

$$P\{M(x)>n+1\}=\int_0^1 P\{M(x)>n+1 \mid U_1=y\}\,dy=\int_0^x P\{M(x)>n+1 \mid U_1=y\}\,dy$$

$$=\int_0^x P\{M(x-y)>n\}\,dy$$

$$=\int_0^x \frac{(x-y)^n}{n!}\,dy=\int_0^x \frac{u^n}{n!}\,du=\frac{x^{n+1}}{(n+1)!}$$

故 N 和 M 有相同的概率分布

且 $E[M]=E[N]=\sum_{n=0}^{\infty} P\{N>n\}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}=e$

N：排序单纯形，M：标准单纯形

匹配概率问题（帽子问题）

1. n个人，没有人发生匹配的概率是多少？

记E为事件"无匹配"，记$P_n=P(E)$，M、M^c表示第一个人有没有匹配

$P_n=P(E)=P(E|M)P(M)+P(E|M^c)P(M^c)=P(E|M^c)\frac{n-1}{n}$

$P(E|M^c)$ 第1人选择帽子对应的人 <
- 选了别的帽子 $=\frac{1}{n-1}P_{n-2}$
- 选了第1人的帽子 $=P_{n-1}$

$\therefore P_n=\frac{n-1}{n}P_{n-1}+\frac{1}{n}P_{n-2} \Leftrightarrow P_n-P_{n-1}=-\frac{1}{n}(P_{n-1}-P_{n-2})$

有$P_1=0$、$P_2=\frac{1}{2}$，故$P_n=\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}+\frac{1}{4!}-\cdots+\frac{(-1)^n}{n!}$，$n\to\infty$时$P_n=\frac{1}{e}$

以上是基于递归的分解，下面给出基于循环的分解

第1个人选了第2个人的帽子，第2个人选了第3个人的帽子，

…第k个人选了第1个人的帽子，构成一个长度为k的"链"，记作C=k，

$P(C=k)=\frac{n-1}{n}\cdot\frac{n-2}{n-1}\cdots\frac{n-k+1}{n-k+2}\cdot\frac{1}{n-k+1}=\frac{1}{n}$

C=1表示"第1个人选了第1个人的帽子"，故$P(E|C=1)=0$

$P(E|C=k)=P(P_n|C=k)=P_{n-k}$

故$P_n=\sum P(P_n|C=k)P(C=k)=\sum P_{n-k}\frac{1}{n}=\frac{1}{n}\sum_{k=2}^{n}P_{n-k}$

等价于$P_n-P_{n-1}=-\frac{1}{n}(P_{n-1}-P_{n-2})$

2. 恰巧有k次匹配的概率

固定k个人，只有他们有匹配，概率为$\frac{1}{n}\frac{1}{n-1}\cdots\frac{1}{n-(k-1)}P_{n-k}=\frac{(n-k)!}{n!}P_{n-k}$

则不固定恰好有k个人，概率为$\binom{n}{k}\frac{(n-k)!}{n!}P_{n-k}=\frac{1}{k!}P_{n-k}$

混合分布和复合随机变量

X_1, X_2 是一系列独立同分布的随机变量，$S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$ 是前 n 项和，$S_0 = 0$

令 N 是一个独立的非负整数随机变量，$S_N = \sum_{i=1}^{N} X_i$ 称为复合随机变量

与 N 的分布合称为混合分布

令 M 为 X_i 无关，且 $P[M=n] = \frac{n}{E[N]} P[N=n]$

M 是 N 的尺寸偏倚分布，即每个可能取值 n 的概率被重新加权再归一化（N 表示随机选取的组，M 表示随机选一个人所在的组）

1. 对于 $\forall$ 函数 h，$E[S_N h(S_N)] = E[N] E[X_1 h(S_M)]$

S_N 个 $h(S_N)$ 的期望

= N 的期望 个 X_1 个 $h(S_M)$ 的期望

$(S_N \mid S_M)(S_M) = (S_N)$

2. $P[S_N = 0] = P[N=0]$

$P[S_N = k] = \frac{1}{k} E[N] \sum_{i=1}^{k} i\alpha_i P[S_{M-1} = k-i]$

$\alpha_j = P(X_1 = j)$

$P[\text{选中大小为 } j \text{ 的 } X_j] = \frac{\text{期望中 } X_j \text{ 所占的质量}}{k}$

$P[\text{剩余和为 } k-j \mid \text{选中 } j] = \frac{E[N] - j\alpha_j}{k}$

从 $S_N = k$ 的 k 个单位中选取 1，这个 1 一定来自某个 X_i

由这个公式，可以通过尺寸偏倚分布推出 S_N

泊松复合分布：

N有均值为λ的泊松分布，则尺寸偏倚分布 M-1 也是均值λ的泊松分布

证明：$P\{M-1=n\}=P\{M=n+1\}=\frac{(n+1)P\{N=n+1\}}{E[N]}$

$=\frac{1}{\lambda}(n+1)e^{-\lambda}\frac{\lambda^{n+1}}{(n+1)!}=e^{-\lambda}\frac{\lambda^n}{n!}$

故可得 $P(S_N=k)$ 的递推公式：$P(S_N=k)=\frac{\lambda}{k}\sum_{i=1}^{k}i\alpha_i P(S_N=k-i)$

二项复合分布：

N是有参数r和p的二项随机变量，则尺寸偏倚分布是r-1、p的二项变量

证明：$P\{M-1=n\}=\frac{(n+1)P\{N=n+1\}}{E[N]}=\frac{n+1}{rp}\binom{r}{n+1}p^{n+1}(1-p)^{r-n-1}$

$=\frac{n+1}{rp}\frac{r!}{(r-n-1)!(n+1)!}p^{n+1}(1-p)^{r-1-n}$

$=\frac{(r-1)!}{(r-n-1)!\,n!}p^n(1-p)^{r-n-1}$

故可得 $P(S_N=k)$ 的递推公式：$P(S_N=k)=\frac{rp}{k}\sum_{i=1}^{k}i\alpha_i P(S_N=k-i)$

负二项复合分布：

N是有参数r和p的负二项变量，则尺寸偏倚分布是r+1、p的负二项变量

证明：$P\{M-1=n\}=\frac{(n+1)P\{N=n+1\}}{E[N]}=\frac{(n+1)p}{r(1-p)}\binom{n+r}{r-1}p^r(1-p)^{n+1}$

$=\frac{(n+r)!}{r!\,n!}p^{r+1}(1-p)^n=\binom{n+r}{r}p^{r+1}(1-p)^n$

故可得 $P(S_N=k)$ 的递推公式：$P(S_N=k)=\frac{r(1-p)}{kp}\sum_{i=1}^{k}i\alpha_i P(S_N=k-i)$